

secondary_measure.py — 파이프라인

HCT 포인트 프롬프트 → SAM2 → Kasa 복원 → hull 병합 → S / S' / eq_d 측정

INPUT — SEM image (single file or batch directory)

전처리 (IMAGE NORMALISATION)
resize → preprocess_width W (default 1024) × round(W×1636/2048) [bilinear]
bottom crop: round(W×100/2048) px 스케일바 제거 → default 1024 × 768

ROI 추출
--roi_x_min / y_min / x_max / y_max 직접 지정 (default: 전체 이미지)
또는 auto_center_crop 활성화 시 center crop

타일 분할 (SLIDING WINDOW TILE GRID)
ROI → 겹치는 tile grid (tile_size=512, stride=256) · 경계 타일 확장 · 중복 제거

포인트 프롬프트 추출 detect_hct_prompts() [per tile]
① HCT (primary)
GaussBlur(9×9) → HoughCircles → 각 원 중심 좌표
밝기 검증: 중심 주변 patch 평균 < Otsu×0.85 → 배경 갭 오합 제거
② fallback (HCT 검출 0개 시)
Canny → MORPH_CLOSE(7×7×3) → RETR_CCMP hole fill → 거리변환 peak
③ 마커별 연결 보완
fg AND NOT circles_mask → connectedComponents → 불륨별 거리변환 peak
④ 네거티브 ~fg → erode(×4) → linspace N개 균등 샘플링

SAM2 배치 추론 (Ultralytics)
포지티브 (label=1) + 네거티브 (label=0) · batch_size=32
raw logit mask → binarize (mask_binarize_threshold=0.0)

마스킹 중복 제거 (DEDUP)
① bbox IoU ≥ 0.85 → reject [tile-level fast filter]
② binary mask IoU ≥ 0.60 → reject [ROI-level]
③ 포함 관계: inter / small_area ≥ 0.75 → reject [ROI-level]

마스킹 후처리 (POSTPROCESSING)
① Smooth: MORPH_CLOSE(5×5×2) + OPEN(5×5×1) → 최대 연결 컴포넌트만 유지
② Peanut split: minAreaRect AR < 0.6 → 거리변환 2-peak → Watershed 분리

포함 마스크 펀치아웃 (PUNCH-OUT)
작은 마스크 J가 큰 마스크 I에 97%+ 포함 → I에서 J 픽셀 제거
→ 입자 테두리만 남겨 밝기 필터가 선-배경을 정확히 판별하게 함

밝기 필터 (BRIGHTNESS FILTER)
전체 ROI Otsu → brightness_thresh = Otsu × 0.5
마스킹 영역 평균 밝기 < threshold → 배경 / SEM 선 아티팩트 → 제거

부분 절단 입자 복원 (KASA CIRCLE FITTING)
조건: solidity < 0.97 OR 수평/수직 직선 구간 ≥15px (approxPolyDP) OR ROI 경계 접촉
→ convex hull 포인트에 Kasa 최소제곱 원 피팅 (cx, cy, r)
검증: solidity ≥ 0.5 · CV(hull-원 거리) ≤ 10% · 면적비 이상 없음
→ 피팅 원 내부 중 밝은 픽셀 (> Otsu×0.75) 을 마스크에 추가 복원

Hull 마스크 적용
모든 마스크에 convex hull fill 적용
→ 이후 면적·크기·S'·분류 모두 hull 기준 (S=원형도는 원본 컨투어 값 유지)

Hull 마스크 97%+ 겹침 병합 (UNION-FIND)
inter / min_area ≥ 0.97 → Union-Find로 그룹화
같은 그룹 → 합집합(OR) 마스크로 병합 후 재측정

측정 (MEASUREMENT)
S = 4π × hull_area / hull_perimeter [원형도 Wadell 2D] ← 원본 컨투어 hull
S' = b / a (cv2.fitEllipse 단축 / 장축비) [타원도] ← hull 마스크 컨투어
eq_diameter = 2 × √(hull_area / π) → × (nm/px) [등가원 지름]

분류 (CLASSIFICATION)
hull_area ≥ area_threshold (1500 px²) → particle
hull_area < area_threshold → fragment

출력 (OUTPUT)
input_roi.png · classified.png · overlay_roi.png · summary.json
[--debug] overlay_S/Sp.png tiles.png prompts.png objects.csv size/sph_dist.png
Batch: img_id_summary.json · batch_summary.json · 히스토그램 PNG